제12회 보건의료빅데이터·AI 활용 창업경진대회 사업계획서

사업명 : AI 기반 암환자 증상 구조화 및 의료진 전달 시스템
팀 명 : (가칭 COCFLOW AI)
대표자 : (윤지현)

---

1. 요약

- **창업아이템 (COCFLOW AI) 소개**

본 서비스는

- 재가(在家) 항암 환자의 자연어 증상 호소를
- 임상 표준 용어체계(KCD,SNOMED CT, CTCAE, MedDRA)로 자동 구조화하고,
- 전문 가이드라인(항암 부작용 관리지침, NCCN 가이드라인, 진료과 가이드라인 등)을 근거로 한 가이드라인을 생성한 후,
- 의료진에게 제시하여,
- 의료진의 신속한 판단과 정형 데이터 생성을 돕고,
- 의료진의 검토 및 수정을 거친 맞춤형 대응 가이드를 환자에게 회신하는
- 지능형 양방향 증상 관리 지원 시스템이다.

진료실 밖에서 발생하는 환자의 파편화된 주관적 증상을 데이터화하여, 의료진에게는 의사결정 근거를 제공하고 환자에게는 안전한 치료 연속성을 보장한다.

이 서비스의 핵심은 '환자의 증상을 상담하는 것'이 아니라, 환자가 자신의 증상을 호소하는 자연어를 '의료진이 사용할 수 있는 데이터로 변환하는 것'이다.

- **문제 정의**

① 집에 홀로 남겨진 환자의 '자기 결정' 한계와 불안

항암제 투여 후 퇴원한 환자는 일상생활 중 다양한 부작용을 경험한다. 그러나 의료진이 곁에 없는 환경에서 환자는 자신의 증상이 '참아봐야 할 정도'인지 아니면 '병원 방문이 필요한 정도'인지 스스로 판단하기 어렵다.
이는 환자의 불안으로 이어져, 불필요한 응급실 방문이나 반대로 적정한 치료 시기를 놓치는 원인이 된다.

② 병원 내 담당 간호사의 '병원 밖 환자 전화 응대 및 중재' 부하

현재 병원 밖 환자의 상태 파악은 대부분 환자가 병원으로 전화를 거는 유선 상의 구두 상담에 의존하고 있다. 분주하게 병원을 오가면서 일하는 담당 의료진과 직접 연결이 가능한 병원은 적고, 대부분 콜센터에서 1차 대응을 맡는 경우가 많아 어려움이 있다.

또한 어렵게 종양 담당 간호사가 유선 연결되어도, 간호사나 의사는 환자의 모호하고 주관적인 표현(예: "속이 좀 안 좋아요", "손발이 이상해요")을 일일이 해석하여 가정에서 관리하며 관찰하도록 하던지, 병원 방문을 권고해야 한다.

이 과정에서 객관적인 데이터의 부재로 인해 효율적인 트리아지(Triage, 환자 분류)가 어렵다. 이는 의료진의 업무 부하 및 부담과 함께 의료 자원의 비효율적 사용을 초래하기 쉽다.

③ 데이터의 '비정형성'으로 인한 임상적 단절

환자가 집에서 겪는 생생한 증상들은 '자연어(Natural Language)'의 형태로만 존재할 뿐, 의료진이 즉시 진료에 활용할 수 있는 **정형 데이터(Structured Data)**로 관리되지 못하고 있다.

환자가 남긴 메시지가 임상 표준용어 (KCD, SNOMED CT, CTCAE) 기반의 요약 정보로 변환되지 못함에 따라, 진료실 밖과 안의 데이터가 끊어지는 '임상적 단절' 현상이 발생한다.

④ 원거리 환자의 진료 연속성 저하

수도권 대형병원 중심의 치료 구조로 인해 지방 거주 환자도 수도권 대형병원에서 항암치료를 받는 경우가 매우 많다.
그러나, 원거리 지역 거주 환자가 항암 치료 중 부작용 증상 발생으로 시급한 진료가 필요한 경우 지역 병원을 방문하게 될 수 있다.
이 때 상급종합병원에서의 치료 이력과 현재 발생한 부작용의 임상적 맥락이 충분히 공유되기 어렵다.

이로 인해 환자가 직접 설명해야 하는 번거로움과 정보 누락은 결국 진료의 연속성을 저하시키는 요인이 되고 있다.

- 창업아이템의 독창성

1. 주관적 경험의 객관적 데이터화
   - 독창성: 기존 서비스들이 환자의 증상을 단순히 텍스트로 저장하거나 키워드 검색 수준에 머물렀다면, 본 서비스는 LLM을 활용해 환자의 파편화된 자연어를 **표준 임상 데이터(SNOMED CT, CTCAE)**로 즉시 구조화한다.
   - 차별점: 환자가 "손끝이 찌릿해요"라고 말할 때, 이를 단순 기록이 아닌 **'Peripheral Sensory Neuropathy Grade 2 추정'** 이라는 객관적 임상 지표로 변환해주는 '데이터 통역사'로서의 독창성을 가진다.
2. 4중 표준 매핑을 통한 상호운용성(Interoperability) 확보
   - 독창성: 국내 표준(KCD)뿐만 아니라 국제 임상 표준(SNOMED CT), 약물 이상사례 표준(MedDRA), 부작용 등급(CTCAE)을 한꺼번에 통합 매핑하는 지능형 엔진을 지향한다.
   - 차별점: 이 4중 매핑 기술은 병원 EMR 연동, 국가 통계 활용, 제약사의 임상시험 데이터(RWE) 활용까지 아우를 수 있는 확장성을 제공하며, 이는 단순 건강 상담 챗봇이 따라올 수 없는 기술적 진입장벽이 된다.
3. 전문가 검증형 지능형 환류 시스템 (Human-in-the-loop AI)
   - 독창성: AI가 환자에게 직접 답을 내리는 '진단'의 위험성을 배제하고, AI가 생성한 '요약지 및 답변 초안'을 의료진이 확인/수정하여 환자에게 전달하는 프로세스를 구축한다.
   - 차별점: 의료법 위반 소지를 원천 차단함과 동시에, 의료진에게는 업무 효율성(Efficiency)을, 환자에게는 전문적 신뢰(Trust)를 동시에 제공하는 가장 현실적이고 안전한 AI 케어 모델이다.
4. 도메인 전문가 중심의 RAG 아키텍처 (Expert-Curated Knowledge)
   - 독창성: 일반적인 인터넷 검색 기반 AI가 아니라, 혈액종양 임상 경력 및 연구 경력과 디지털치료제 기획·개발 경험, 미국 종양 전문 간호사의 전문 지식을 바탕으로 NCCN 가이드라인 등 신뢰도 높은 임상 지침들을 선별하여 벡터 DB화한 전용 지식 베이스를 사용한다.

- **차별점:** AI의 환각 현상을 억제하고, 오직 검증된 가이드라인 안에서만 답변을 생성하게 함으로써 '의료 데이터의 무결성'을 유지한다.

- 추진 계획

1 단계. 단기 (핵심 원천 기술 정립 및 PoC) : 원천 기술 확보

- 목표: LLM 기반 4 중 표준 매핑 엔진(KCD-SNOMED-MedDRA-CTCAE) 프로토타입 완성.
- 주요 과제:
    - 임상 지식 베이스 구축: 항암제 부작용 Top 20 항목에 대한 '표준 용어-가이드라인' 벡터 데이터베이스(Vector DB) 구축.
    - NER 및 구조화 로직 최적화: 환자의 주관적 표현에서 임상 데이터를 추출하는 프롬프트 엔지니어링 및 JSON 출력 규격 확립.
    - PoC 수행: 주요 상급종합병원 종양내과 시나리오 기반의 증상-코드 매핑 정확도 검증.

2 단계. 중기 (심평원 빅데이터 융합 및 서비스 최적화) : 공공데이터 융합 시너지 창출

- 목표: 심평원 공공데이터 연계 및 의료진 의사결정 지원(CDSS) 기능 고도화.
- 주요 과제:
    - HIRA 데이터 연동: 심평원 의약품 이상사례 및 처방 내역 빅데이터를 활용한 '부작용 발현 시기 예측 알고리즘' 탑재.
    - 고가 의약품 모니터링 모듈 개발: 성과 기반 지불제도 지원을 위한 실시간 환자 보고 성과(PRO) 구조화 및 리포팅 기능 구현.
    - 간호사 전용 스마트 대시보드: AI 가 생성한 답변 초안과 트리아지(Triage) 가이드를 포함한 사용자 중심 UI/UX 고도화.

3 단계. 장기 (데이터 상호운용성 확보 및 시장 확장) : 보건의료 데이터 생태계 혁신

- 목표: 병원 EMR 연동 및 국가 차원의 RWE(실제 임상 근거) 데이터 플랫폼으로 성장.
- 주요 과제:
    - 표준 PHR/EMR 연계: FHIR 표준 규격을 준수하여 상급종합병원 및 지역 거점 병원 간의 환자 정보 연속성(Interoperability) 확보.

- RWE 데이터 비즈니스 모델 구축: 익명화된 표준 데이터를 기반으로 제약사 및 보험사를 위한 시판 후 조사(PMS) 및 신약 개발 지원 데이터 제공.
- 포용적 인터페이스 확장: 고령 환자의 접근성 강화를 위한 AI 음성 인식(Whisper STT) 기반의 '말하는 문진' 레이어 통합.

- 보건의료빅데이터 및 공공데이터 AI 활용 전략

1. 의약품-부작용 연관 정보 데이터 (RAG의 근거 데이터)

- 활용 데이터: 심평원의 의약품 주성분별 이상사례 정보 및 DUR(의약품 안전사용 서비스) 데이터.
- AI 활용 (Grounding): AI가 환자의 증상을 분석할 때, 심평원의 공식 부작용 데이터를 RAG(검색 증강 생성)의 핵심 지식 베이스로 사용한다.
- 독창성: 인터넷의 불확실한 정보가 아니라, 국가 공인 데이터를 바탕으로 "환자분이 드시는 A 항암제는 B 증상을 유발할 확률이 C%입니다"라는 근거 있는 추론을 수행하여 AI의 환각(Hallucination)을 원천 차단한다.

2. 환자 맞춤형 부작용 예측 모델 (Big Data Modeling)

- 활용 데이터: 진료 내역 및 의약품 처방 내역 (익명화된 샘플 데이터셋).
- AI 활용 (Predictive Analysis): 심평원의 '의약품 처방 타임라인'과 '부상병 기록'을 분석하여, 특정 항암 레지멘 별 부작용 관련 약제 처방 빈도가 급증하는 시점을 AI가 사전 포착한다. 이를 통해 환자에게는 증상 발현 전 선제적 주의 알림을 제공하고, 의료진에게는 고위험 시기를 예측 관리할 수 있게 한다..
- 독창성: 단순히 증상이 나타난 후 대응하는 것을 넘어, "환자님과 비슷한 조건의 환자 80%가 투약 5일 차에 손발 저림을 겪었습니다. 미리 주의하세요"라는 선제적 가이드를 제시한다. 이는 심평원의 방대한 과거 이력 데이터가 있어야 가능하다.

3. 지능형 요양기관 매칭 및 트리아지 (Resource Optimization)

- 활용 데이터: 전국 요양기관 현황 정보 (진료 과목, 보유 장비, 응급실 운영 여부 등).

- AI 활용 (Smart Mapping): AI가 판정한 CTCAE 등급에 따라 적절한 의료기관을 자동 매칭한다.
    - Grade 1~2: "현재 거주지 인근 3km 내 항암 부작용 케어가 가능한 내과 의원 3곳" 정보 제공.
    - Grade 3 이상: "즉각적인 처치가 가능한 가장 가까운 상급종합병원 응급실"로 안내 및 증상 요약지 자동 전송 준비.
- 독창성: 심평원의 자원 데이터를 AI의 임상적 판단과 결합하여 필요한 의료 자원을 실시간으로 배정하는 효율성을 보여준다.

4. 고가 의약품 성과 기반 모니터링

- 활용 데이터: 고가 의약품 급여 관리 데이터 및 성과 지표 가이드라인.
- AI 활용: 고가 항암제 투여 환자의 일상 증상을 CTCAE 등급으로 구조화하여, 해당 약제의 실제 효능 및 안전성을 정량적으로 분석한다.
- 독창성: 기존의 간헐적인 외래 방문 기록에만 의존하던 성과 평가를 '실시간 환자 보고 성과(PRO)' 데이터로 확장한다. 이는 '고가 의약품 사후 관리 및 성과 기반 지불제도'를 기술적으로 뒷받침할 수 있다.

- AI 기술 활용

본 서비스는 환자의 비정형 자연어 호소를 임상적으로 유의미한 표준 데이터로 변환하고, 의료진의 의사결정을 지원하기 위해 다음과 같은 고도화된 AI 아키텍처를 통합적으로 활용한다.

1. 지능형 개체명 인식 및 구조화 (NER & Structured Output)

기술: 최신 LLM(GPT-4o 등)의 NER 기능을 활용하여 환자의 모호한 일상 언어에서 [증상, 부위, 양상, 강도, 지속시간] 등 임상 핵심 개체를 정밀하게 추출한다.

효과: "손끝이 찌릿찌릿해요"와 같은 구어체 표현을 "부위: 손가락 끝, 증상: 저림 (Tingling), 강도: 중등도"와 같은 JSON 형식의 정형 데이터로 즉시 정규화한다.

2. 다중 임상 표준 시맨틱 매칭 (Semantic Mapping)

기술: 단순 키워드 매칭을 넘어 임베딩(Embedding) 기반의 의미론적 유사도 분석을 통해 추출된 정보를 4대 표준 용어 체계와 동시 매핑한다.

매핑 범위: * 임상 기록용: SNOMED CT

이상사례 보고용: MedDRA (국제 의약품 용어)

부작용 등급 판정용: CTCAE v5.0 (부작용 공통 용어 기준)

행정/통계용: KCD-8 (한국 표준 질병 사인 분류)

3. RAG 기반 근거 중심 추론 (Retrieval-Augmented Generation)

기술 : NCCN 가이드라인, 국립암센터 지침, 심평원 DUR 데이터 등 신뢰도 높은 전문 문서를 벡터 데이터베이스(Vector DB)화하여 관리한다.

효과: AI가 임의로 답을 생성하는 '환각(Hallucination)'을 방지하고, 철저히 공인된 임상 가이드라인에 근거하여 해당 부작용 정도에 따른 표준 대응 프로토콜을 생성한다.

4. 사고의 사슬(CoT)을 활용한 의사결정 지원 (CDSS)

기술: Chain of Thought(사고의 사슬) 프롬프팅 기법을 적용하여 AI가 [현상 분석 → 표준 매핑 → 중증도 추정 → 권고안 생성]의 단계를 논리적으로 밟도록 설계한다.

효과: 간호사 대시보드에 단순 결과만 주는 것이 아니라, AI가 판단한 논리적 근거(Rationale)를 함께 제시하여 의료진의 최종 검토 및 수정 시간을 획기적으로 단축한다.

※ 전문가 검증형 서비스 운영 원칙 (Human-in-the-Loop)

본 시스템은 독자적인 의료적 판단(진단)을 수행하지 않는다.

AI가 생성한 '환자 메시지 요약'과 '답변 초안'은 반드시 전문 의료진(간호사/의사)의 확인 및 편집을 거쳐 환자에게 전달된다.

이는 의료법 준수와 동시에 기술적 신뢰성을 담보하는 '지능형 의사결정 보조 도구'로서의 역할을 수행하기 위함이
다.

- 기대효과

본 서비스는 환자와 의료진을 잇는 데이터 가교 역할을 넘어, 보건의료 체계의 효율성과 데이터 가치를 높이는 다음과 같은 성과를 기대한다.

① 의료진 측면: 임상 업무 효율성 및 의사결정 정밀도 극대화

Triage 업무 부하 경감: 모호한 유선 상담을 CTCAE 기반의 구조화된 데이터로 대체하여 간호사의 환자 분류 및 응대 시간을 획기적으로 단축한다. 또한 근거와 데이터 기반의 안전한 Triage 업무를 돕는다.

정밀한 의사결정 지원: AI가 제시하는 표준 등급과 가이드라인을 참고하여, 의료진은 객관적 근거에 기반한 효율적인 치료 관련 의사 결정을 할 수 있다.

② 환자 측면: 치료 안전성 강화 및 삶의 질(QoL) 향상

안전한 재가 관리: 진료실 밖에서 발생하는 부작용에 대해 적기 대처 가이드를 제공함으로써 치료의 공백을 메우고 환자의 불안감을 해소한다.

의료 비용 절감: 불필요한 응급실 방문이나 외래 재방문 및 피할 수 있었던 입원을 방지하여 환자의 경제적 부담과 체력 소모를 줄이고, 동시에 치료의 연속성을 보장한다.

③ 데이터 및 정책 측면: 보건의료 빅데이터의 가치 고도화 (HIRA 연계)

RWE(실제 임상 근거) 생성: 사장되던 비정형 자연어 데이터를 SNOMED CT, MedDRA 등 국제 표준 데이터로 변환·축적하여 신약 개발 및 임상 연구를 위한 고품질 데이터셋을 확보할 수 있다.

성과 기반 사후 관리 지원: 특히 고가 의약품 투여 환자의 실시간 상태(PRO)를 정밀 모니터링함으로써, 심평원의 성과 기반 지불제도 및 사후 관리 정책을 뒷받침할 수 있다.

④ 사회적 측면: 의료 전달 체계 최적화 및 정보 격차 해소

진료 연속성(Continuity of Care) 확보: 표준화된 증상 요약지를 통해 상급종합병원과 지역 거점 병원 간의 원활한 정보 공유를 실현하고, 지역 간 의료 정보 격차를 완화합니다.

국가 의료 자원 효율화: 환자의 중증도에 따른 적정 의료기관 매칭을 통해 대형병원 응급실 쏠림 현상을 방지하고, 보건의료 자원의 효율적 배분에 기여한다.

2. 창업아이템 개요

- 개발 배경

[환자 측면] 재가(在家) 관리의 불안과 정보 공백: 항암 치료 후 귀가한 환자가 겪는 다양한 부작용에 대해 스스로 중증도를 판단하기 어려워, 부적절한 응급실 방문이나 치료 지연이 빈번하다.

[의료진 측면] 비정형 데이터의 임상적 단절: 현재의 유선 상담은 주관적 표현에 의존하여 기록이 누락되거나 데이터화되지 못하며, 이는 의료진의 판단 부하를 가중시키고 진료 효율성을 저하시킨다.

[인프라 측면] 지역 간 진료 연속성 저하: 수도권 상급병원과 지역 병원 간의 표준화된 증상 데이터 공유 체계가 부족하여, 거주지 인근 의료기관 방문 시 체계적인 케어를 받기 어렵
다.

- 핵심 내용

본 서비스는 환자의 일상 언어를 **국제 임상 표준(SNOMED CT, CTCAE 등)**으로 즉시 변환하는 **'LLM 기반 지능형 구조화 엔진'**을 핵심으로 한다..

지능형 증상 구조화: 자연어 처리(NLP) 기술을 통해 환자의 주관적 호소를 임상 데이터로 정규화한다.

4중 표준 매핑 엔진: KCD, SNOMED CT, MedDRA, CTCAE 연동으로 데이터 상호운용성 확보한다.

근거 기반 대응 지원: RAG(검색 증강 생성) 기술로 검증된 가이드라인과 대응 초안을 의료진에게 제공한다.

검증형 환류 시스템: 의료진의 최종 확인을 거친 '안심 가이드'를 환자에게 회신하여 환자 안전을 보장한다.

- 전체 흐름

환자 입력 (자연어 메시지) → AI 분석 (NER 및 4중 표준 매핑) → 지능형 요약 (CTCAE 등급 추정 및 RAG 기반 근거 결합) → 의료진 확인 (간호사/의사 검토 및 수정) → 환자 전달 (맞춤형 대응 가이드 회신)

이를 통해 비정형 환자 언어를 의료진 중심의 정형 임상 데이터로 변환하여 진료실 밖 항암 케어의 새로운 표준을 제시한
다.

- 목표 시장

• 본 서비스는 항암 케어의 디지털 전환(DX)을 선도하며, 다음과 같은 세부 시장을 타깃으로 한다.

- [B2C/B2B] 항암 특화 원격 환자 모니터링(RPM) 시장
  - 핵심 타깃: 재가(在家) 관리 중 증상 판단의 불안함을 겪는 항암 환자 및 보호자.
  - 병원 고객: 외래 진료 효율화와 표준화된 부작용 기록(CTCAE)을 필요로 하는 상급종합병원 종양내과 및 지역 거점 암센터.
- [B2B/B2G] 성과 기반 보건의료 데이터 및 사후 관리 시장
  - 공공 기관: 고가 의약품의 실제 효능을 입증할 실시간 환자 보고 성과(PRO) 데이터가 필요한 건강보험심사평가원(HIRA) 등 보험자.
  - 제약 산업: 신약의 안전성 모니터링 및 시판 후 조사(PMS)를 위한 국제 표준 기반의 RWE(실제 임상 근거) 데이터가 필요한 국내외 제약사.
- [Service] 디지털 헬스케어 및 진료 연속성 서비스 시장
  - 협력 의료: 상급종합병원과 정보 공유가 필요한 지역 사회 의료기관(내과, 가정의학과 등) 및 요양병원.
  - 플랫폼 확장: 표준화된 임상 데이터 구조화 엔진을 기반으로 하는 정밀 의료(Precision Medicine) 데이터 플랫폼 시장.

- 차별화 포인트: '임상 지능 기반 데이터 가교(Clinical Data Bridge)'

본 서비스는 일반적인 증상 체크 챗봇과 달리, 임상 현장의 복잡한 데이터를 표준화된 지능으로 처리하는 독보적인 차별성을 가진다.

주관적 표현의 객관적 데이터화 (LLM-NER): 환자의 모호한 언어(자연어)를 임상 개체로 추출하고, 이를 JSON 형태의 정형 데이터로 변환하여 기록의 무결성을 확보한다.

4중 임상 표준 통합 매핑 엔진: 국내(KCD)와 국제(SNOMED CT, MedDRA) 표준을 통합하고, 이를 의료진의 판단 지표인 CTCAE 등급 등과 실시간 연동하는 아키텍처를 보유하게 될 것이다.

근거 기반 추론 및 환류 시스템 (RAG & Safety): AI의 독자적 판단이 아닌, **검증된 가이드라인(NCCN 등)**을 기반으로 답변 초안을 생성하며, **의료진의 최종 검토(Human-in-

the-loop)**를 거쳐 환자에게 전달되는 가장 안전하고 현실적인 프로세스를 구현한다.

- 시장성 및 발전가능성

단순 모니터링 앱을 넘어, 보건의료 데이터 생태계의 핵심 인프라로 성장할 잠재력을 가진다

가치 기반 의료(Value-Based Healthcare) 시장의 확대: 심평원의 '고가 의약품 성과 기반 지불제도' 도입에 따라, 환자의 실시간 상태를 정교하게 측정할 수 있는 PRO(환자 보고 성과) 데이터의 가치가 급증하고 있다. 본 서비스는 이 시장의 핵심 데이터 공급원이 될 수 있다.

글로벌 데이터 상호운용성 시장 선점: SNOMED CT 및 MedDRA 기반의 설계를 통해 해외 EMR 시스템 및 글로벌 제약사의 임상 연구 데이터와 즉시 호환 가능하며, 이는 향후 글로벌 시장 진출의 핵심 경쟁력이 된다.

디지털 치료제(DTx) 및 RWE 플랫폼으로의 확장: 축적된 표준 데이터를 기반으로 항암 부작용 예측 알고리즘을 고도화하고, 제약사와 협력하여 시판 후 조사(PMS) 및 실제 임상 근거(RWE) 플랫폼으로 비즈니스 모델을 다각화할 수 있
다.

- 현재 개발 수준

~~현재 주요 증상(설사, 속쓰림 등)을 중심으로 핵심 기능 기반의 프로토타입을 설계하고 일부 기능을 구현하였다.~~

~~환자 입력 → 증상 분석 → 요약 생성의 기본 흐름이 동작하는 수준을 확인하였으며, 향후 기능 고도화를 진행할~~

---

4. 사업 추진 계획

- 단기/중기/장기 계획

■ 단기: 원천 기술 확보 및 PoC (Proof of Concept)

- 4중 임상 표준 매핑 엔진 개발: 자연어 증상을 KCD, SNOMED CT, MedDRA, CTCAE로 자동 변환하는 지능형 엔진 구축.
- 종양 전문 임상 지식 기반 RAG 시스템: 실제 활용되는 종양 임상 가이드라인 Vector DB 구축 및 근거 기반 답변 생성 검증.
- 임상 시나리오 테스트: 주요 항암 부작용(오심/구토, 신경독성 등) 중심의 데이터 구조화 정확도 평가.

■ 중기: 심평원 데이터 융합 및 서비스 고도화

- HIRA 데이터 기반 예측 모델: 처방 내역 빅데이터를 활용한 '항암제 부작용 발현 시기 예측 알고리즘' 탑재.
- 고가 의약품 성과 모니터링: 심평원 정책 연계를 위한 실시간 성과 지표(PRO) 리포팅 기능 강화.
- 의료진 전용 대시보드: AI 초안 생성 기능을 포함한 간호사 워크플로우 최적화 UI/UX 개선.

■ 장기: 플랫폼 확장 및 데이터 생태계 구축

- FHIR 기반 EMR 연계: 병원 정보 시스템과의 데이터 상호운용성을 위한 표준 FHIR 프로토콜 적용.
- 지역 의료 연계 네트워크: 상급종합병원-지역 병원 간 표준화된 환자 요약지(Summary) 공유 체계 확립.
- RWE 데이터 플랫폼: 익명화된 표준 데이터를 기반으로 제약사 및 보험사를 위한 실제 임상 근거(RWE) 비즈니스 개시.

- 데이터 활용 방안

- HIRA 의약품 이상사례 및 DUR 데이터: AI 답변의 의학적 신뢰성을 담보하는 **'지능형 지식 베이스(RAG Grounding)'**로 활용.
- 처방 내역 및 진료 통계: 특정 항암 레지멘별 부작용 발생 빈도 분석을 통한 선제적 주의 알림 서비스 구현.
- 요양기관 및 자원 정보: 증상 중증도(Grade)에 따른 최적 의료기관 자동 매칭 및 트리아지(Triage) 자동화.

- **AI 구현 방식** (CocFlow Engine)

- Hybrid AI 아키텍처: 범용 **LLM(GPT-4o)**의 추론 능력과 임상 표준 데이터베이스의 정확성을 결합한 하이브리드 모델.
- 사고의 사슬(CoT) 프롬프팅: [개체명 인식 → 표준 코드 매핑 → 가이드라인 인출 → 답변 생성]의 단계적 추론 과정 시각화.
- Human-in-the-loop: 의료 데이터의 안전성을 위해 의료진이 AI의 결과물을 최종 검토 및 승인하는 프로세스 내재화.

---

5. 기대효과

- 산업적 효과

글로벌 표준 기반의 RWD/RWE 데이터 자산화: 주관적 자연어를 SNOMED CT, MedDRA 등 국제 표준으로 구조화하여, 글로벌 제약사 및 연구기관이 즉시 활용 가능한 고품질 실제 임상 근거(RWE) 데이터 플랫폼으로 성장.

성과 기반 보건의료 결제 모델의 기술적 기반 마련: 심평원(HIRA)의 **'고가 의약품 성과 기반 지불제도'**를 지원하는 정밀 모니터링 체계를 구축하여, 가치 기반 의료(Value-Based Healthcare)의 신산업 생태계 조성.

디지털 페노타이핑(Digital Phenotyping)을 통한 정밀 의료 구현: 누적된 증상 패턴 데이터를 분석하여 환자별 부작용 발생 예측 알고리즘을 고도화하고, 이를 통해 개인별 맞춤형 항암 케어라는 새로운 의료 AI 시장 개척.

K-디지털 헬스케어의 글로벌 경쟁력 강화: 설계 단계부터 국제 표준을 준수함으로써 별도의 로컬라이징 없이 해외 EMR 시스템과 즉시 연동 가능한 수출 주도형 소프트웨어 모델 제시.

- 사회적 효과

재가(在家) 항암 환자의 안전망(Safety Net) 구축: 병원 밖 치료 공백기 동안 발생하는 부작용에 대해 AI의 근거 기반 가이드와 의료진의 최종 확인을 제공함으로써 환자 안전성

을 획기적으로 향상.

국가 의료 자원의 효율적 배분 및 최적화: AI가 판정한 **CTCAE 등급에 따른 트리아지(Triage)**를 통해 불필요한 상급종합병원 응급실 쏠림 현상을 방지하고, 지역 내 적정 의료기관 매칭으로 의료 전달 체계 정상화에 기여.

지역 간 의료 정보 격차 해소 및 진료 연속성 보장: 표준화된 환자 증상 요약지를 통해 수도권 상급병원과 거주지 인근 병원 간의 **원활한 정보 공유(Care Coordination)**를 실현하여 지방 거주 환자의 소외 현상 완화.

근거 중심의 의료 환경 및 환자 권익 증진: 환자의 주관적 호소를 객관적 지표로 전환하여 의료진과의 소통을 명확히 하고, 데이터에 기반한 환자 중심(Patient-Centered)의 의료 의사결정 문화 정착.

---

6. 팀 역량

- 대표자 전문성

- 현장 기반의 도메인 지식: 혈액종양 임상 경력을 바탕으로 미국 종양 전문 간호사(OCN) 및 보건학 석사로서 항암 현장에서 발생하는 비정형 정보의 임상적 맥락 이해
- 디지털 헬스케어 아키텍처 설계 역량: 디지털 치료제 증상 문진 시스템 개발 및 가이드라인 기획 개발 경력 보유, 환자 증상을 SNOMED CT, CTCAE 등 국제 표준으로 구조화하는 데이터 흐름 설계를 수행하며, RAG 기반 AI 시스템의 논리적 흐름(CoT)을 설계할 수 있는 융합형 역량 보유.
- 임상과 기술의 가교 역할: AI 결과물을 의료진이 즉시 활용 가능한 형태로 변환하고, 의료법 및 윤리적 가이드라인(Human-in-the-loop)을 시스템에 반영하는 임상 의사결정 지원 시스템(CDSS) 설계의 핵심 강점 보유.

- 팀 구성 및 역할

- 대표자 (임상 및 AI 총괄): 문제 정의, 4중 표준 매핑(KCD-SNOMED-MedDRA-CTCAE) 로직 설계, AI 추론 흐름 및 RAG 지식 베이스 아키텍처 설계.
- 공동 참여자 1 (서비스 기획 및 전략): 사용자 흐름(UI/UX) 설계, 글로벌 시장 진출

전략 수립, 사업화 로드맵 및 비즈니스 모델 고도화.

- 공동 참여자 2 (적정진료 및 데이터 전략): 심평원 보건의료빅데이터 활용 전략 기획, 고가 의약품 성과 모니터링 지표 설계, 보험 수가 연계 및 정책 대응 전략 수립.

- 향후 인력 계획

서비스 개발 및 PoC와 고도 개발을 위해 다음과 같은 전문 인력을 단계적으로 확보할 예정

- 기술팀 확충: LLM 엔지니어 및 백엔드 개발자 확보를 통해 FHIR 표준 기반의 EMR 연계 API 개발 및 벡터 데이터베이스(Vector DB) 최적화 수행.
- 임상/데이터 협력: 종양내과 전문의 및 의료정보학(Medical Informatics) 전문가와의 자문 협업을 통해 임상 가이드라인의 최신성 유지 및 데이터 분석 알고리즘 검증.
- 운영/마케팅: 상급종합병원 및 지역 거점 병원과의 네트워킹을 위한 영업 인력 및 환자 데이터 보안 관리를 위한 보안 전문가 확보.